

Hipertensão Pulmonar e Circulação do Pulmão

Hipertensão pulmonar arterial (BMPR2 e genes afins, SOX17, HLA-DPA1/DPB1), embolia pulmonar e hipertensão pulmonar tromboembólica, pulmão e hipóxia (PiMZ), e função do ventrículo direito

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Não foi detetada nenhuma variante patogénica nos genes da hipertensão pulmonar arterial que o chip lê com segurança: a ACVRL1 está normal. **Atenção:** dos ~1970 variantes patogénicas conhecidas no BMPR2 e em mais 11 genes afins, o chip só cobre uma pequena fração, por isso o **BMPR2 não é avaliável** por este teste. No **SOX17 rs10103692**, o principal locus comum de hipertensão pulmonar arterial, Sérgio F é G/A: tem menos alelos de risco do que a maioria das pessoas, que é G/G. Também não tem os alelos de risco do PDE1A nem do CBLN2. Fator V Leiden e protrombina G20210A são negativos, o grupo é **O** (ABO rs505922 T/T, com menos fator VIII) e não tem PiS. A embolia pulmonar está baixa num score genómico (percentil **1,4**) e típica noutra (25,1). A função do ventrículo direito é típica nos loci (47,1).

Desfavorável. O **tromboembolismo venoso** está alto: scores nos percentis **86,3** e **84,4** (§49) e carga de loci no **95,1**. A carga de loci de **embolia pulmonar** está no **90,8**. O **F11 rs2289252** é **T/T** (2 alelos; locus de trombose e de HPTEC) e o **FGG** tem 1 alelo de risco. No lado do pulmão, a **alfa-1 antitripsina PiMZ** e o score de **enfisema** no percentil **96,2** (§75) são a via mais provável para uma hipertensão pulmonar secundária, mas só com tabaco ou fumo.

O que significa. A hipertensão pulmonar arterial (grupo 1) primária é rara (~1-2 por 100 000 por ano). Nada aqui sugere um risco hereditário, mas o BMPR2 fica por avaliar. As vias mais plausíveis para Sérgio F são as **secundárias**: tromboembólica (pela predisposição genética à trombose) e pulmonar (PiMZ, só com tabaco ou fumo). Daí a utilidade de prevenir a trombose, de nunca fumar e de vigiar a falta de ar inexplicada ao esforço. Este relatório complementa o do Pulmão (§75) e o da Coagulação (§49).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 13 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 11 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.036.984 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 360 loci, 305 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco (embolia pulmonar, trombose venosa, enfisema). Os scores de trombose venosa são os do §49 e o de enfisema é o do §75, com os mesmos valores. Não há scores poligénicos publicados para a hipertensão pulmonar arterial.

Embolia pulmonar e trombose

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Embolia pulmonar (I26)	PGS004460 (Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	1,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Embolia pulmonar	PGS003861 (Zhang 2023, PRSice-2, 288 variantes)	283 de 288 (cobertura ponderada 98%)	25,1	TÍPICO	típico
Coágulo no pulmão	PGS001279 (Tanigawa 2022, 94 variantes)	73 de 94 (cobertura ponderada 84%)	67,6	TÍPICO	típico
Trombose venosa (tromboembolismo venoso)	PGS000043 (Klarin 2019, 297 variantes)	265 de 297 (cobertura ponderada 84%)	86,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Trombose venosa (tromboembolismo venoso)	PGS003456 (score recente, 273 loci)	255 de 273 (cobertura ponderada 88%)	84,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Trombose venosa (tromboembolismo venoso):** Já no §49.
- **Trombose venosa (tromboembolismo venoso):** Já no §49.

Pulmão (grupo 3)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Enfisema	PGS001326 (Tanigawa 2022, 42 variantes)	29 de 42 (cobertura ponderada 73%)	96,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Enfisema:** Já no §75 (inclui provavelmente o efeito do PiZ).

4. Variantes-chave por tema

Loci comuns de hipertensão pulmonar arterial, a única variante patogénica dos genes da via BMP lida pelo chip com segurança (ACVRL1), fatores de trombose (§49) e alfa-1 antitripsina (§75).

Hipertensão pulmonar arterial

A hipertensão pulmonar arterial hereditária deve-se sobretudo a variantes raras do BMPR2 e de genes da mesma via BMP/TGF- β (ACVRL1, ENG, SMAD9, GDF2, SOX17, TBX4, KCNK3, EIF2AK4). Os loci comuns (SOX17, HLA-DPA1/DPB1) mudam pouco o risco.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SOX17	rs10103692		G/A	imputado DR2=0.99	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Enhancer do SOX17 no endotélio pulmonar: o alelo G (comum, ~90%) associa-se a hipertensão pulmonar arterial (OR ~1,8)	Moderada
SOX17	rs13266183		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Segundo sinal do SOX17 na hipertensão pulmonar arterial	Moderada
HLA-DPA1/DPB1	rs2856830		T/C	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	Locus HLA da hipertensão pulmonar arterial; os homozigóticos C/C têm melhor sobrevida em doentes	Moderada
PDE1A/DNAJC10	rs71427857		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Locus raro de hipertensão pulmonar arterial (GWAS)	Fraca
CBLN2	rs2217560		A/A	imputado DR2=0.98	G (0 cópia/s)	favorável	Locus de hipertensão pulmonar arterial sem mutação BMPR2	Fraca
ACVRL1 (ALK1)	rs139142865		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Variante patogénica do ACVRL1 (telangiectasia hemorrágica hereditária e hipertensão pulmonar arterial); a única variante patogénica destes genes lida pelo chip com segurança	Forte

Trombose e embolia pulmonar

A embolia pulmonar não resolvida pode evoluir para hipertensão pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC). O F11, o grupo ABO e o fibrinogénio são loci partilhados entre trombose e HPTEC.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
F5	rs6025	Leiden	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Fator V Leiden: tromboembolismo venoso ~3–5× em heterozigotia (§49)	Forte
F2	rs1799963	G20210A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Protrombina G20210A: tromboembolismo venoso ~2–3× (§49)	Forte
F11	rs2289252		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo T aumenta o fator XI; tromboembolismo venoso e hipertensão pulmonar tromboembólica crónica (GWAS)	Forte
ABO	rs505922	não-O	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	O alelo C marca os grupos não-O (mais fator VIII e von Willebrand; mais trombose e hipertensão pulmonar tromboembólica)	Moderada
FGG	rs2066865		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A reduz o fibrinogénio γ' ; tromboembolismo venoso ~1,2× por cópia (§49)	Moderada

Pulmão e hipóxia

A doença pulmonar crónica e a hipóxia contraem as arteríolas pulmonares (hipertensão pulmonar do grupo 3). A alfa-1 antitripsina PiMZ aumenta o risco de enfisema com tabaco ou fumo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SERPINA1	rs28929474	PiZ	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável	PiZ: com tabaco ou fumo, enfisema/DPOC, que é uma causa de hipertensão pulmonar do grupo 3 (§75)	Forte
SERPINA1	rs17580	PiS	T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	PiS: deficiência ligeira; relevante combinada com o Z	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de embolia pulmonar, tromboembolismo venoso e fração de ejeção do ventrículo direito (aqui, um percentil alto = melhor). Os loci de hipertensão pulmonar arterial publicados são poucos e quase todos sem alelo de risco indicado; foram lidos individualmente.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Embolia pulmonar	44 (37)	41 de 74	37	90,8	desfavorável
Tromboembolismo venoso	297 (250)	237 de 500	246	95,1	desfavorável
Ventrículo direito (fração de ejeção)	19 (18)	19 de 36	18	47,1	típico

6. Favorável

- **Sem variante patogénica detetada** nos genes da via BMP lidos com segurança (ACVRL1 rs139142865 C/C). **Forte** para a variante testada; o BMPR2 não é avaliável pelo chip.
- **SOX17 rs10103692 G/A**: menos alelos de risco do que a maioria (G/G). **PDE1A G/G** e **CBLN2 A/A** sem alelos de risco. **Fraca-moderada**.
- **Fator V Leiden C/C e protrombina G20210A G/G** negativos; **grupo O** (ABO rs505922 T/T). **Forte**.
- **Embolia pulmonar**: score genómico no percentil **1,4** e score de 288 variantes no 25,1. **Moderada**.
- **PiS ausente** (T/T). **Forte**.
- **Ventrículo direito**: carga de loci de fração de ejeção típica (47,1). **Fraca**.

7. Desfavorável

- **Tromboembolismo venoso:** scores nos percentis **86,3** e **84,4** (\$49) e carga de loci no **95,1**. **Moderada.**
- **Embolia pulmonar:** carga de loci no **90,8**; o score de 94 variantes "coágulo no pulmão" está no 67,6. Os sinais de embolia pulmonar discordam entre si (scores baixos ou típicos, loci altos). **Fraca-moderada.**
- **F11 rs2289252 T/T** (2 alelos de mais fator XI; locus de trombose e de HPTEC) e **FGG rs2066865 G/A**. **Moderada.**
- **SERPINA1 PiMZ** com enfisema no percentil **96,2** (\$75): via para hipertensão pulmonar do grupo 3, só com tabaco ou fumo. **Moderada.**
- **SOX17 rs13266183 C/C:** 2 cópias do alelo comum associado (~73% dos alelos na população). **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Envelhecimento Vascular	Remodelação das arteríolas pulmonares e risco de trombose venosa (scores nos percentis 86,3 e 84,4)	Desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	Via BMP/TGF-β do endotélio pulmonar (BMPR2, ACVRL1, SOX17): sem variantes detetadas nas posições lidas	Neutro
Remodelação da Matriz Extracelular	A hipertensão pulmonar envolve espessamento e fibrose da parede das artérias pulmonares	Neutro
Fragmentação da Elastina	PIMZ e enfisema no percentil 96,2: perda de elastina do pulmão com tabaco ou fumo	Desfavorável (condicional)
Inflamação Crónica	A inflamação perivascular e a autoimunidade (HLA-DPA1/DPB1) participam na hipertensão pulmonar arterial	Neutro
Disfunção Mitocondrial	As células da artéria pulmonar na hipertensão pulmonar arterial mudam para glicólise (efeito Warburg); sem marcador genético aqui	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Falta de ar inexplicada ao esforço**, cansaço fácil, desmaio no esforço, dor no peito ou inchaço dos tornozelos que não melhoram: pedir ao médico um **ecocardiograma com avaliação do ventrículo direito e da artéria pulmonar**. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Depois de qualquer embolia pulmonar**: reavaliar aos 3-6 meses, com ecocardiograma e, se houver falta de ar, cintigrafia de ventilação-perfusão, para excluir HPTEC. É a forma de hipertensão pulmonar que pode ser curada. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Prevenir a trombose** (como no §49): mobilização precoce e profilaxia nas cirurgias (relatório Anestesia e Cirurgia), meias de compressão e hidratação em voos de mais de 4 horas, levantar-se e andar a cada 1-2 horas e evitar a desidratação. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Evitar os fármacos e as drogas associados à hipertensão pulmonar arterial**: anfetaminas e metanfetamina, cocaína, supressores do apetite do tipo fenfluramina/benfluorex/aminorex, dasatinib e interferão. Informar o médico se algum for proposto. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Zero tabaco, vape e fumo** (PiMZ + enfisema genético alto): é a medida que mais protege contra a hipertensão pulmonar do grupo 3. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Altitude**: em estadias acima de 2500 m, subir de forma gradual e descer se surgir falta de ar desproporcionada em repouso, tosse ou cansaço extremo. A hemoglobina genética baixa está no §92. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Sono**: se aparecerem ressonar alto, pausas respiratórias ou sonolência de dia, fazer um estudo do sono, porque a apneia não tratada causa hipertensão pulmonar. A apneia genética é típica (§41). *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Sinais de telangiectasia hemorrágica hereditária** (hemorragias nasais repetidas, pequenos vasos vermelhos nos lábios, língua ou dedos), ou **história familiar** de hipertensão pulmonar arterial ou de morte súbita jovem: pedir um painel clínico de BMPR2, ACVRL1, ENG, SMAD9, GDF2, SOX17 e TBX4, porque o chip não os avalia. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Ferro**: manter a ferritina abaixo de 100 (plano) mas evitar o déficit de ferro, que piora a circulação pulmonar e a tolerância à altitude. *Sugestão (não aplicada)*.
10. **Informativo**: o tadalafil 5 mg pertence à classe usada no tratamento da hipertensão pulmonar arterial (em dose mais alta); não há evidência de que a previna. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- **O BMPR2 não é avaliável por este chip:** das ~1970 variantes patogénicas ou provavelmente patogénicas de 12 genes da hipertensão pulmonar arterial e da telangiectasia hemorrágica hereditária no ClinVar, só uma fração mínima está no chip, e só uma foi lida com segurança. A exclusão exige sequenciação clínica.
- Os loci comuns de hipertensão pulmonar arterial têm efeitos modestos e foram descobertos em doentes; não servem para prever o risco na população.
- Os sinais de embolia pulmonar discordam (scores baixos ou típicos e carga de loci alta). O score de trombose venosa (S49) e o F11 T/T são os sinais mais consistentes.
- O score de enfisema tem poucas variantes e inclui o efeito do PiZ.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Genes raros:** as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas do ClinVar em BMPR2, ACVRL1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3, TBX4, SOX17, GDF2, EIF2AK4, ATP13A3 e AQP1 foram cruzadas com as posições do chip.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (6 scores: 3 de embolia pulmonar, 2 de trombose venosa e 1 de enfisema). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Rhodes 2019 (GWAS de hipertensão pulmonar arterial: SOX17 e HLA-DPA1/DPB1), Gräf 2018 e Zhu 2019 (genes raros), Humbert 2022 (orientações de hipertensão pulmonar), Liley 2020 (HPTEC), Klarin 2019 e Lindström 2019 (trombose), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Hipertensão pulmonar arterial	SOX17	rs10103692	G/A	imputado DR2=0.99	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Hipertensão pulmonar arterial	SOX17	rs13266183	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Hipertensão pulmonar arterial	HLA-DPA1/ DPB1	rs2856830	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Hipertensão pulmonar arterial	PDE1A/ DNAJC10	rs71427857	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hipertensão pulmonar arterial	CBLN2	rs2217560	A/A	imputado DR2=0.98	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hipertensão pulmonar arterial	ACVRL1 (ALK1)	rs139142865	C/C	chip	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Trombose e embolia pulmonar	F5	rs6025	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Trombose e embolia pulmonar	F2	rs1799963	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Trombose e embolia pulmonar	F11	rs2289252	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Trombose e embolia pulmonar	ABO	rs505922	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Trombose e embolia pulmonar	FGG	rs2066865	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pulmão e hipóxia	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	PiMZ: alfa-1 antitripsina ~60%; risco pulmonar sobretudo com tabaco ou fumo
Pulmão e hipóxia	SERPINA1	rs17580	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco